



Southeast University

Introduction to Software Engineering

Wang Lulu, Liao Li

lliao@seu.edu.cn

Outline

Part 0. Overview

Part 1. Software Processes

- ❖ **Chap 3. Software Process Structure**
- ❖ **Chap 4. Process Models**
- ❖ **Chap 5. Agile Development**
- ❖ **Chap 6. Human Aspects of Software Engineering**

Part 2. Modeling

Part 3. Quality Assurance

Part 4. Software Project Management

新形势下企业面对多重挑战

交付频率高，研发周期短



- 小特性1天交付一次，版本2周交付一次；
- 快速交付、快速反馈；
- 精益创业模式（MVP）。

跨地域协作多，部署发布复杂



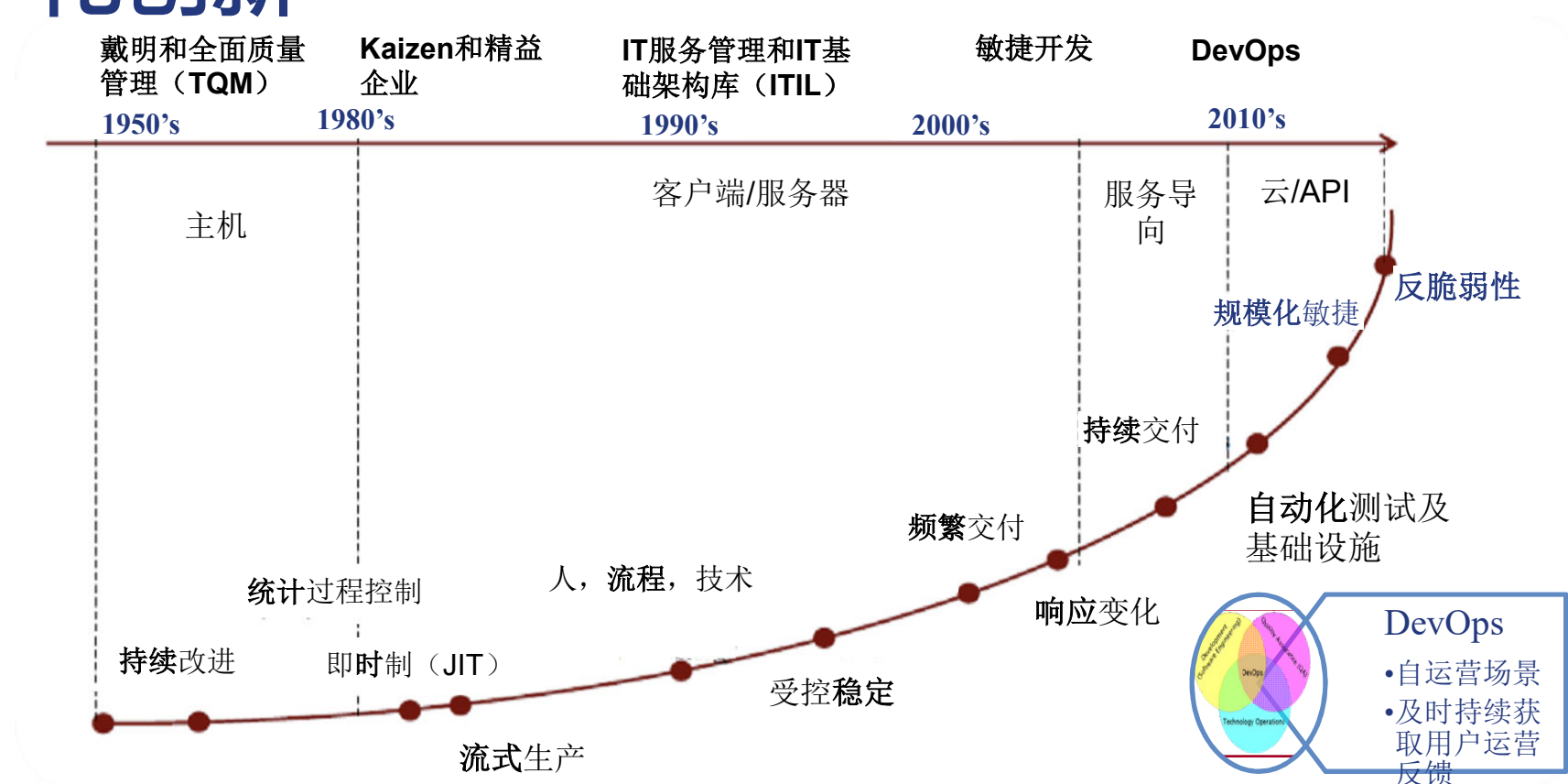
- 跨地域沟通协作多、效率低；
- 研发环境、类生产环境、生产环境不一致；
- 多Region并行部署上线复杂；
- 急需一站式开发、测试、部署、运维平台。

可靠性与安全要求高



- 7X24小时运行，可靠性要求高；
- 公有云服务，安全要求高；
- 核心研发数据在传输与存储上存在风险；

新形势新挑战促进软件研发模式不断优化创新



- (1) 价值驱动，聚焦最高价值最高优先级的工作；
- (2) 持续研发，小步快跑，快速闭环；
- (3) 拥抱变化，根据市场需要和研发能力按需发布；
- (4) 客户深度参与，联合创新，运营驱动开发。

Chap 5. Agile Development

- ❖ **0. Manifesto for Agile Software Development**
- ❖ **1. What is “Agility”?**
- ❖ **2. Agility and the Cost of Change**
- ❖ **3. An Agile Process**
- ❖ **5. Agility Principles**
- ❖ **6. Extreme Programming (XP)**
- ❖ **7. Scrum**
- ❖ **8. Kanban**

敏捷软件开发宣言

The Manifesto for Agile Software Development

“We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

- *Individuals and interactions over processes and tools*
- *Working software over comprehensive documentation*
- *Customer collaboration over contract negotiation*
- *Responding to change over following a plan*

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.”

Kent Beck et al

The Manifesto for Agile Software Development

敏捷软件开发宣言

我们一直在实践中探寻更好的软件开发方法，身体力行的同时也帮助他人。由此我们建立了如下**价值观**

个体和互动 高于 流程和工具
工作的软件 高于 详尽的文档
客户合作 高于 合同谈判
响应变化 高于 遵循计划

也就是说，尽管右项有其价值，
我们更重视左项的价值。

Kent Beck
Alistair Cockburn
James Grenning
Ron Jeffries
Robert C. Martin
Jeff Sutherland

Mike Beedle
Ward Cunningham
Jim Highsmith
Jon Kern
Steve Mellor
Dave Thomas

Arie van Bennekum
Martin Fowler
Andrew Hunt
Brian Marick
Ken Schwaber

著作权为上述作者所有，2001年
此宣言可以任何形式自由地复制，但其全文必须包含上述申明在内。

● 什么是敏捷开发☆

1、What is “Agility”?

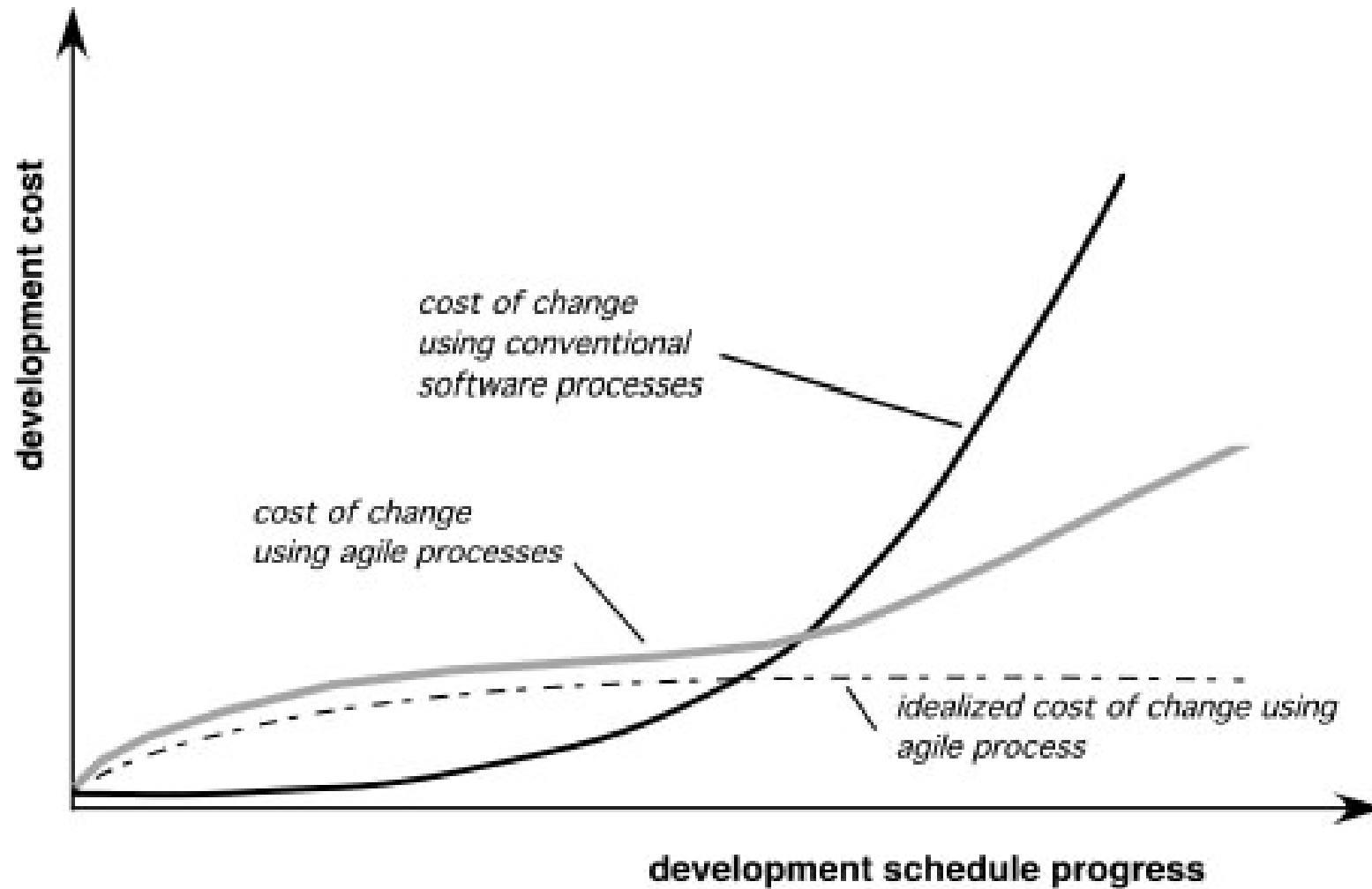
- ❖ **Effective (rapid and adaptive) response to change**
- ❖ **Effective communication among all stakeholders**
- ❖ **Drawing the customer onto the team**
- ❖ **Organizing a team so that it is in control of the work performed**

Yielding ...

- 对变化的有效（快速和适应性）响应
- 所有利益相关者之间的有效沟通
- 将客户加入到团队中
- 团队组织
- 快速、增量地交付软件

- ❖ **Rapid, incremental delivery of software**

Agility and the Cost of Change



CHAOS RESOLUTION BY AGILE VERSUS WATERFALL

SIZE	METHOD	SUCCESSFUL	CHALLENGED	FAILED
All Size Projects	Agile	39%	52%	9%
	Waterfall	11%	60%	29%
Large Size Projects	Agile	18%	59%	23%
	Waterfall	3%	55%	42%
Medium Size Projects	Agile	27%	62%	11%
	Waterfall	7%	68%	25%
Small Size Projects	Agile	58%	38%	4%
	Waterfall	44%	45%	11%

The resolution of all software projects from FY2011-2015 within the new CHAOS database, segmented by the agile process and waterfall method. The total number of software projects is over 10,000.

An Agile Process

- ❖ **Is driven by customer descriptions of what is required (scenarios)**
- ❖ **Recognizes that plans are short-lived**
- ❖ **Develops software iteratively with a heavy emphasis on construction activities**
- ❖ **Delivers multiple ‘software increments’**
- ❖ **Adapts as changes occur**

- 敏捷过程 ☆

- 由客户对所需内容的描述（场景）驱动
- 迭代开发软件、注重构建
- 计划周期短
- 多个软件增量
- 随着变化的发生而适应

Agility Principles

敏捷宣言遵循的原则

- 1, 我们最重要的目标, 是通过持续不断地及早交付有价值的软件使客户满意。
- 2, 欣然面对需求变化, 即使在开发后期也一样。为了客户的竞争优势, 敏捷过程掌控变化。
- 3, 经常地交付可工作的软件, 相隔几星期或一两个月, 倾向于采取较短的周期。
- 4, 业务人员和开发人员必须相互合作, 项目中的每一天都不例外。
- 5, 激发个体的斗志, 以他们为核心搭建项目。提供所需的环境和支援, 辅以信任, 从而达成目标。
- 6, 不论团队内外, 传递信息效果最好效率也最高的方式是面对面的交谈。
- 7, 可工作的软件是进度的首要度量标准。
- 8, 敏捷过程倡导可持续开发。责任人、开发人员和用户要能够共同维持其步调稳定延续。
- 9, 坚持不懈地追求技术卓越和良好设计, 敏捷能力由此增强。
- 10, 以简洁为本, 它是极力减少不必要工作量的艺术。
- 11, 最好的架构、需求和设计出自自组织团队。
- 12, 团队定期地反思如何能提高成效, 并依此调整自身的举止表现。

Agility Principles - I

- 1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.**
- 2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.**
- 3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.**
- 4. Business people and developers must work together daily throughout the project.**
- 5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.**
- 6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.**

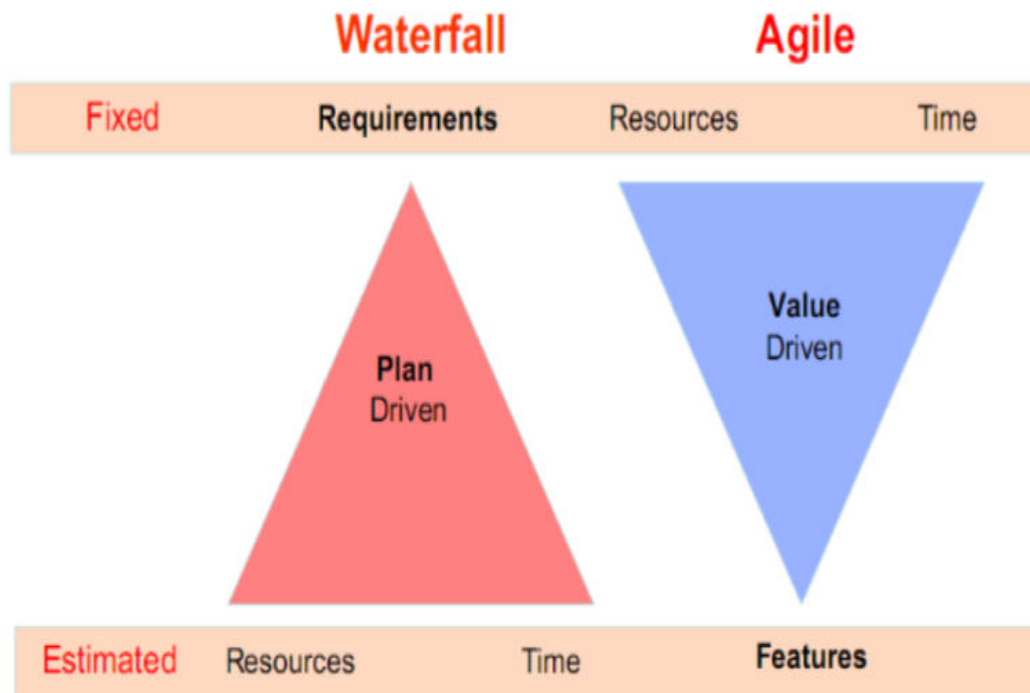
Agility Principles - II

- 7. Working software is the primary measure of progress.**
- 8. Agile processes promote sustainable development.**
The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
- 9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.**
- 10. Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is essential.**
- 11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.**
- 12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.**

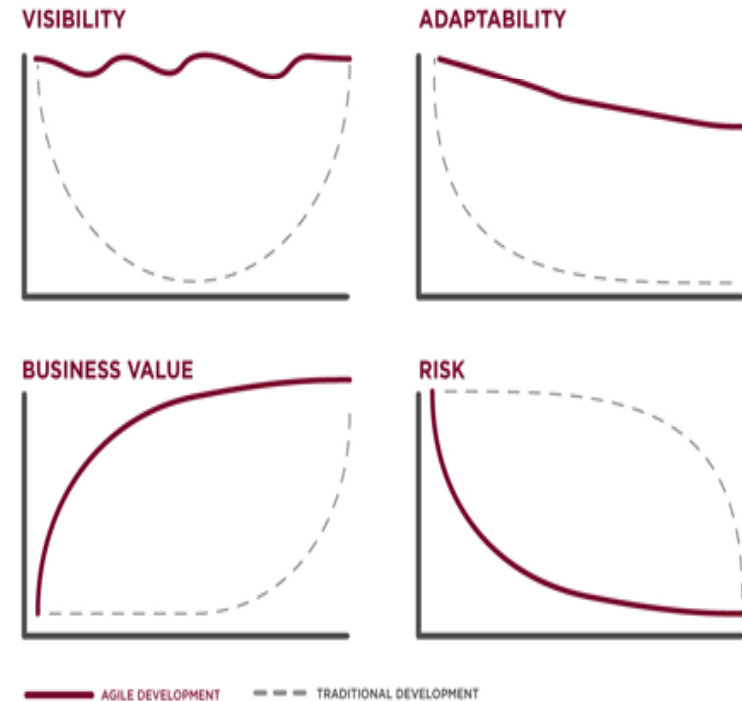
- 敏捷与传统瀑布型模式的重大区别——价值驱动☆☆

价值驱动 - 敏捷与传统瀑布型模式的重大区别

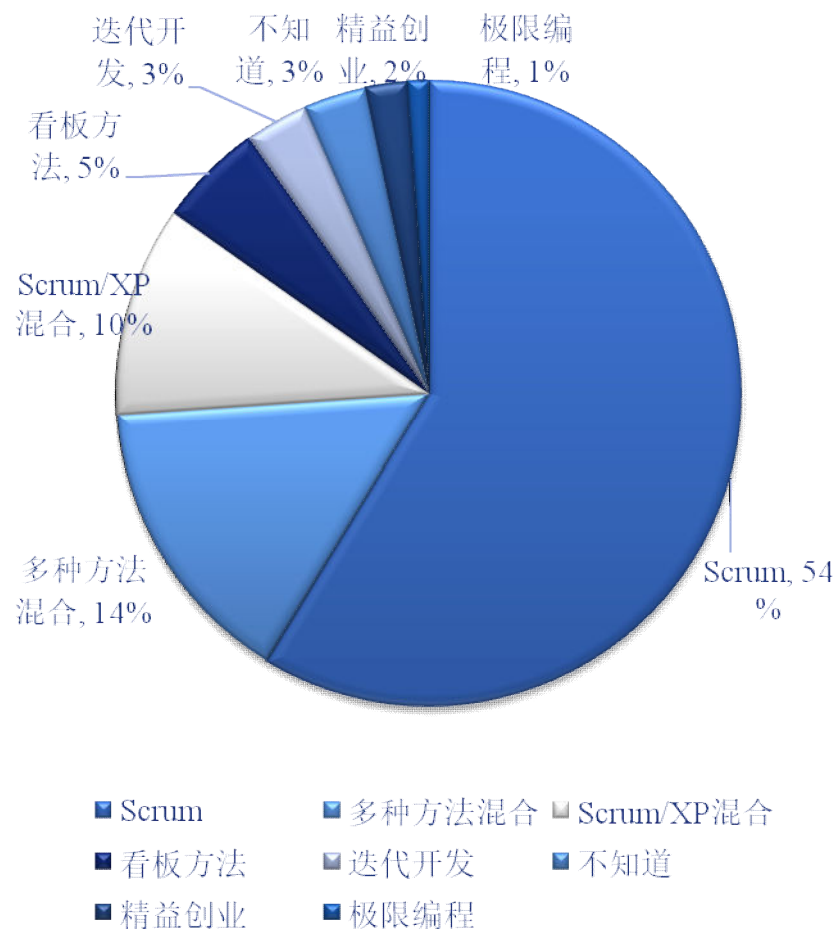
❖ 敏捷基于这种方式，可以实现研发过程的持续高可视性、高可适应性，更早且持续产出业务价值，更早发现和解决风险。



AGILE DEVELOPMENT VALUE PROPOSITION



敏捷常用的工程方法



根据2019年的第13届VersionOne版年度敏捷行业状态报告（如左图），以Scrum为基础的方法论（包括**Scrum**、**Scrum/XP混合**等）体系仍然居于主流地位，使用率最高。其他还有：**看板方法**、**精益创业**、**极限编程**等。

除此之外，还有**DSDM**、**FDD**、**RAD**等一些符合敏捷精神的小众方法论，以及一些规模化敏捷的方法论，在此未一一列出。

- 极限编程 (Extreme Programming)

Extreme Programming (XP)

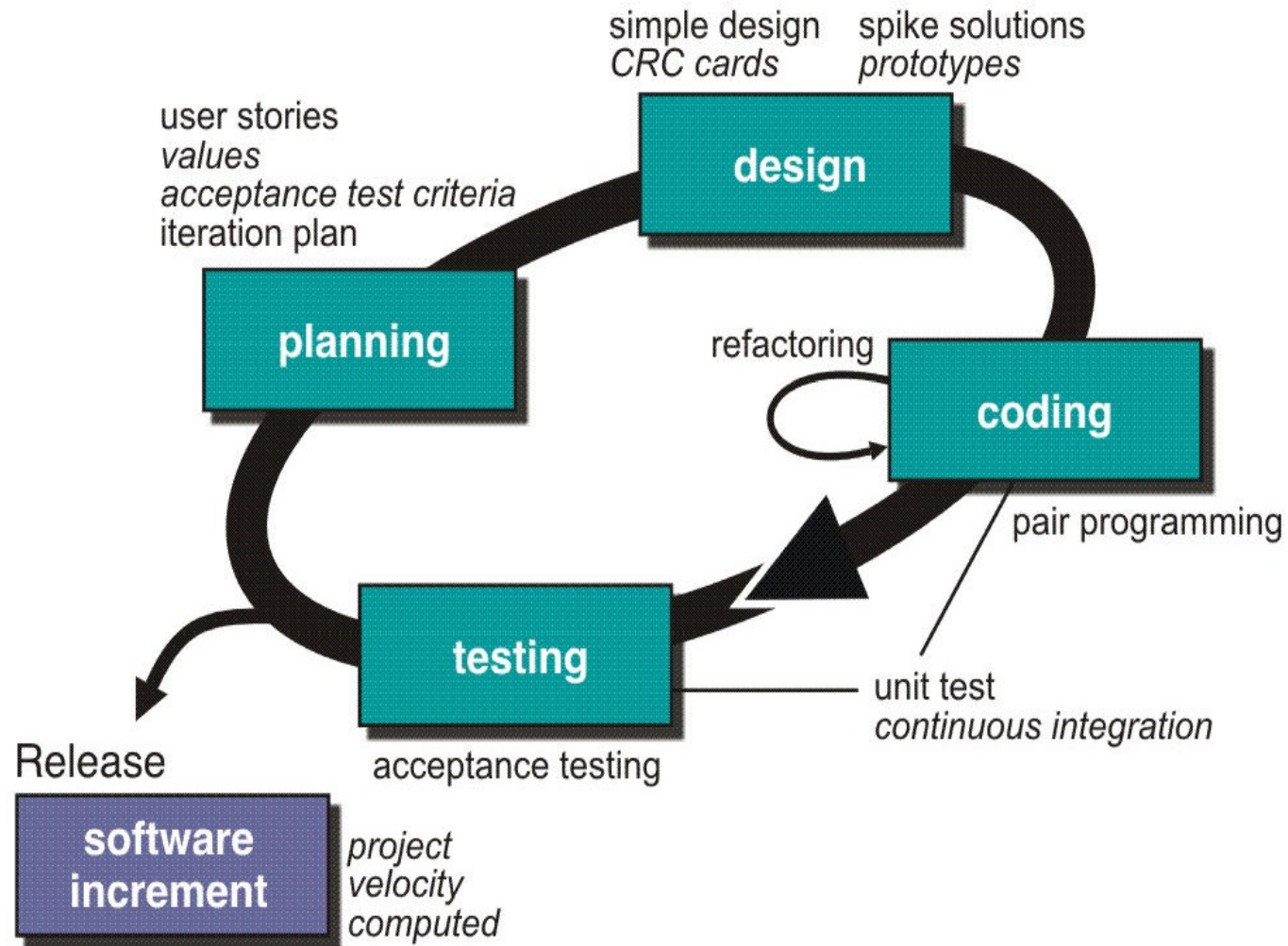
❖ **Originally proposed by
Kent Beck, 2001**

❖ **Key XP activities:**

- **XP Planning**
- **XP Design**
- **XP Coding**
- **XP Testing**



Extreme Programming (XP)



Extreme Programming (XP)

❖ XP Planning

- Begins with the creation of **user stories**
- Agile team assesses each story and assigns a **cost**
- Stories are grouped to for a **deliverable increment**
- A **commitment** is made on delivery date
- After the first increment **project velocity** (速度) is used to help define subsequent delivery dates for other increments

○ XP planning

- 从创建用户故事开始
- 敏捷团队评估每个故事并分配成本
- 将故事分组以获得可交付的增量
- 承诺在交付日期做出
- 在第一次增量项目速度(速度)是用来帮助定义为其他增加后续的交付日期

Extreme Programming (XP)

❖ XP Design

- Follows the **KIS principle**(Keep It Simple)
- Encourage the use of **CRC cards**
- For difficult design problems, suggests the creation of **spike solutions** — a design prototype
- Encourages **refactoring** — an iterative refinement of the internal program design

○ XP designing

- 遵循KIS原则(保持简单)
- 鼓励使用CRC卡(标准索引卡集合)
- 对于困难的设计问题，建议创建spike(探针)解决方案——一个设计原型
- 鼓励重构——对内部程序设计的迭代改进

Extreme Programming (XP)

❖ XP Coding

- Recommends the construction of a unit test for a story *before* coding commences (测试驱动编程)
- Encourages pair programming(结对编程)

❖ XP Testing

- All unit tests are executed daily(强调Daily Building, 冒烟测试)
- Acceptance tests are defined by the customer and executed to assess customer visible functionality(强调验收测试, 回归测试)

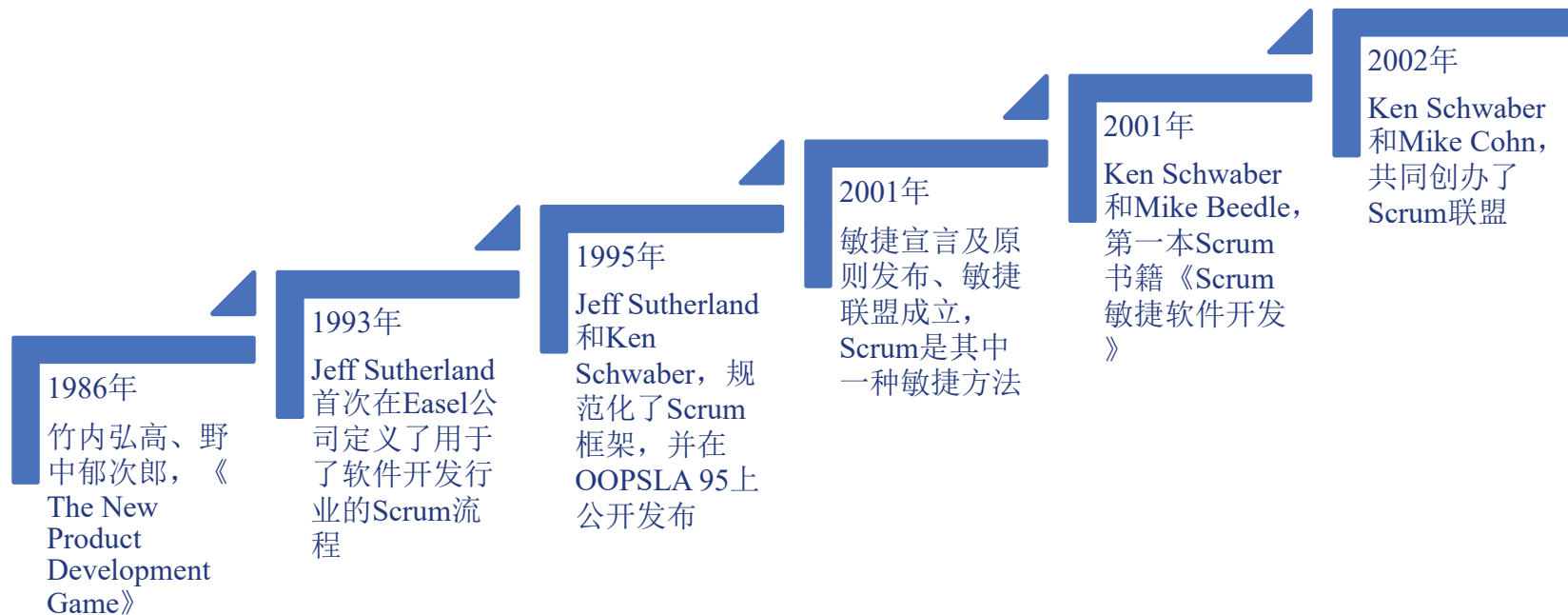
○ XP coding

- 测试驱动编程
- 结对编程

○ XP testing

- 强调daily building, 冒烟测试
- 强调验收测试, 回归测试

Scrum



Scrum

❖ Originally proposed by Schwaber and Beedle

❖ Scrum—distinguishing features

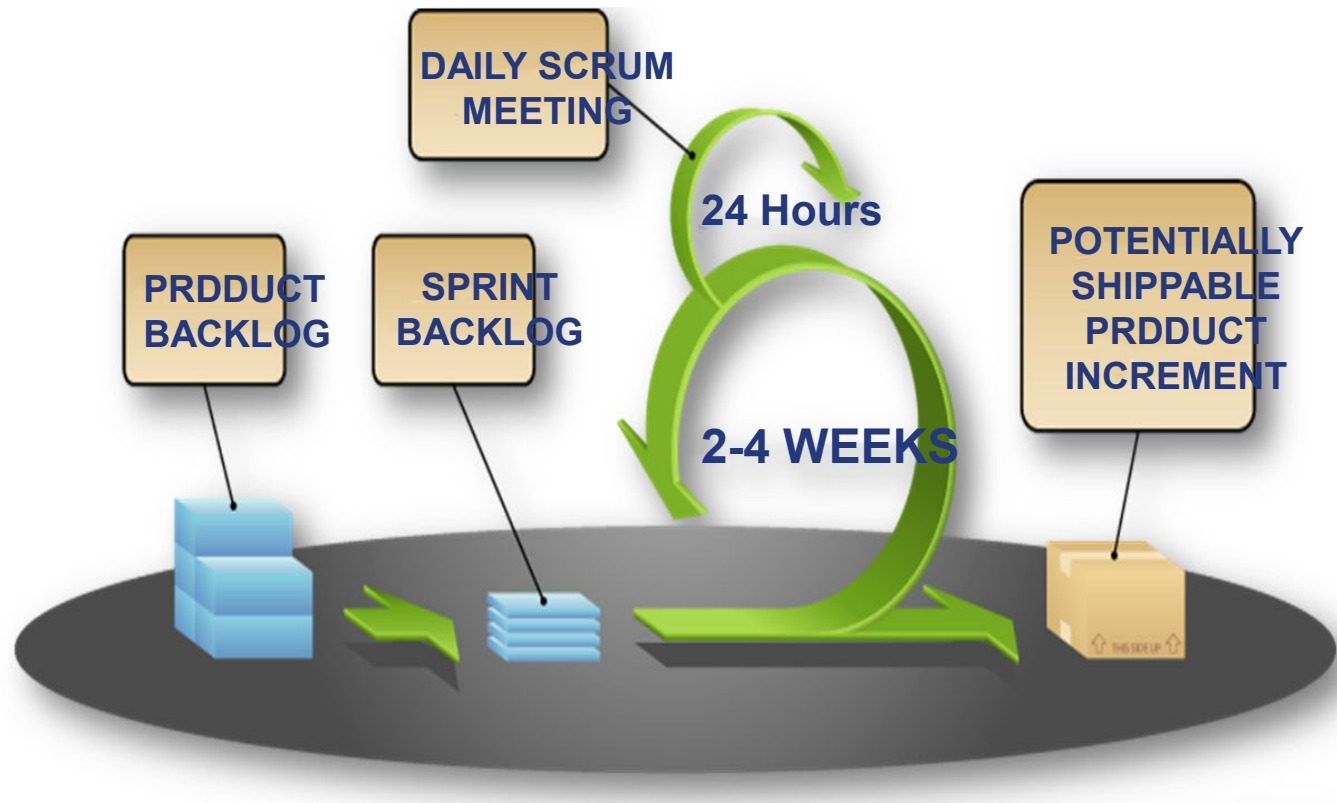
- Development work is partitioned into “**packets**”
- **Testing and documentation are on-going** as the product is constructed
- Work occurs in “**sprints**” and is derived from a “**backlog**” of existing requirements
- **Meetings are very short** and sometimes conducted without chairs
- “**demos**” are delivered to the customer with the time-box allocated

○ 特点☆

- 开发工作被划分为“包”
- 随着产品的构建，测试和文档记录正在进行中
- 工作发生在“冲刺”中，源自现有需求的“积压”
- 会议时间很短，有时在没有椅子的情况下进行
- “demo”在分配的时间盒内交付给客户

全面视角的 Scrum 框架

- ❖ Scrum是一个轻量级的项目管理的框架，它的核心在于迭代。



Scrum 框架 (1)

3种角色

- 产品负责人
- Scrum Master
- 开发团队

3种工件

- 产品待办列表 Product Backlog
- Sprint待办列表 Sprint Backlog
- 增量 Increment

5种事件

- Sprint
- Sprint计划会议 Sprint Planning
- 每日Scrum站会 Daily Scrum
- Sprint评审会议 Sprint Review
- Sprint回顾会议 Sprint Retrospective

5种价值观

- 承诺 Commitment
- 勇气 Courage
- 专注 Focus
- 开放 Openness
- 尊重 Respect

◦ 框架

- 团队模型
 1. Scrum Master
 2. Product Owner
 3. 团队
- 工件
 1. 产品待办项
 2. 冲刺待办项
 3. 产品增量

Scrum 团队模型（三种角色）

Scrum Master

- 保证Scrum团队可以遵守；Scrum的价值，实践和规范
- 帮助Scrum团队和组织采用Scrum模式进行项目流程组织；
- 指导并带领团队变得更加高效，实现更高质量；
- 保护团队不要受到外界因素的干扰；
- 保证各个不同角色之间的良好写作，消除障碍；
- 帮助PO更好地利用团队的能力；
- **不要管理**团队。

Product Owner

- PO 是一个人，并只能由一个人来担任；
- 负责管理产品待办事项表（Product Backlog）并保证其对于客户和团队保持透明度；
- 对产品代办事项表进行优先级排序；
- 与团队一起来进行工作量估算；
- 对于项目的成功负责并保证投资回报率（ROI）。

团队

- 最佳团队大小：5-9 人；
- 多功能团队：程序员，测试人员，设计师，数据库管理员和架构师；
- 保证团队成员全职参与开发
- 自我管理，没有头衔之分，不组建子团队；
- 成员更替只能在迭代之间进行，最佳方式是在发布之间进行。

Scrum 三种工件

产品Backlog

- 产品需求变动的唯一来源
- 动态，永不完整，持续更新
- 有序，排序越高越清晰具体；排序越低，细节越少
- 每个产品一个，与团队数量无关
- 产品负责人负责管理其内容，可用性和排序

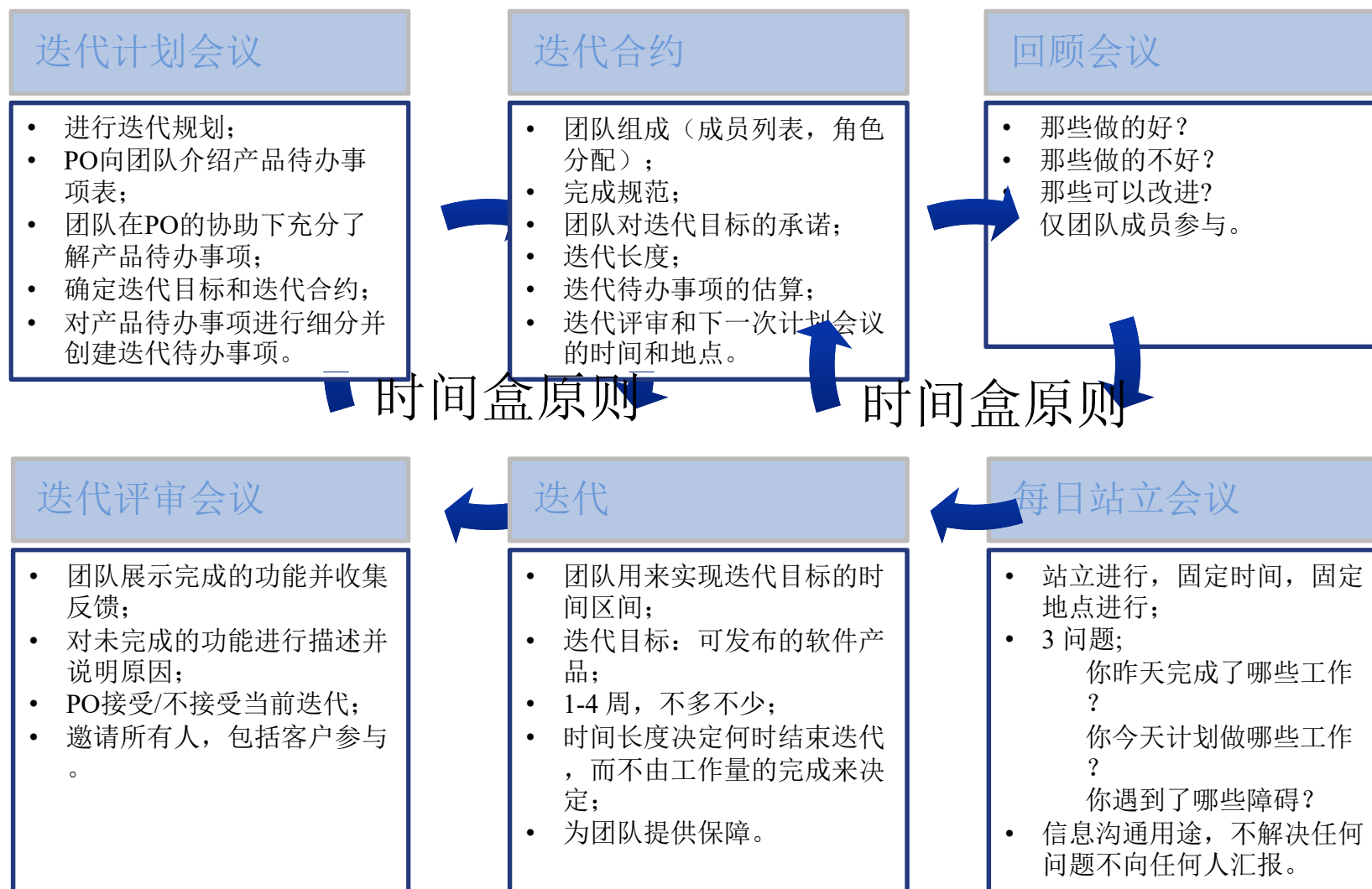
Sprint Backlog

- 包含产品待办事项列表中当前 Sprint 的子集
- 包含完成 Sprint 目标所需的任务细节
- 开发团队可视情况增加或移除任务

产品增量

- 当前 Sprint 完成的产品待办事项列表，以及之前所产生增量的总和
- 必须达到“完成”的标准
- 无论是否发布，必须是可用的

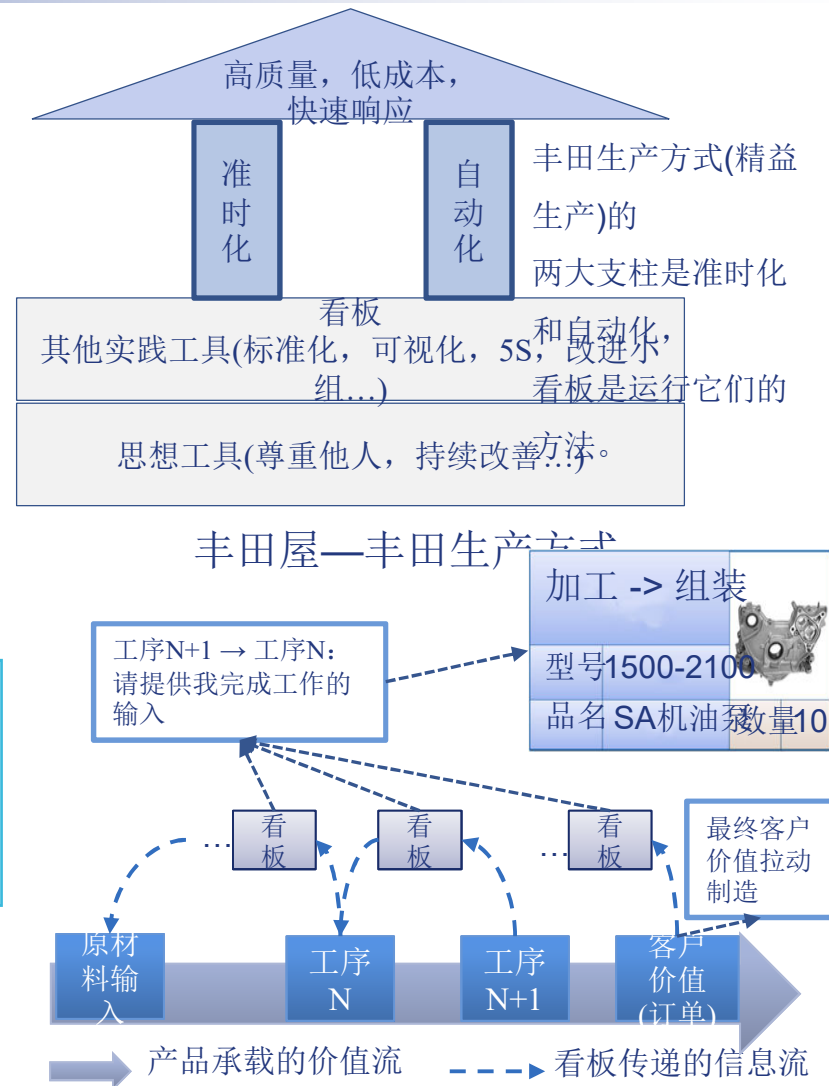
Scrum 过程模型（5个活动+1个合约）



敏捷开发管理方法——看板☆

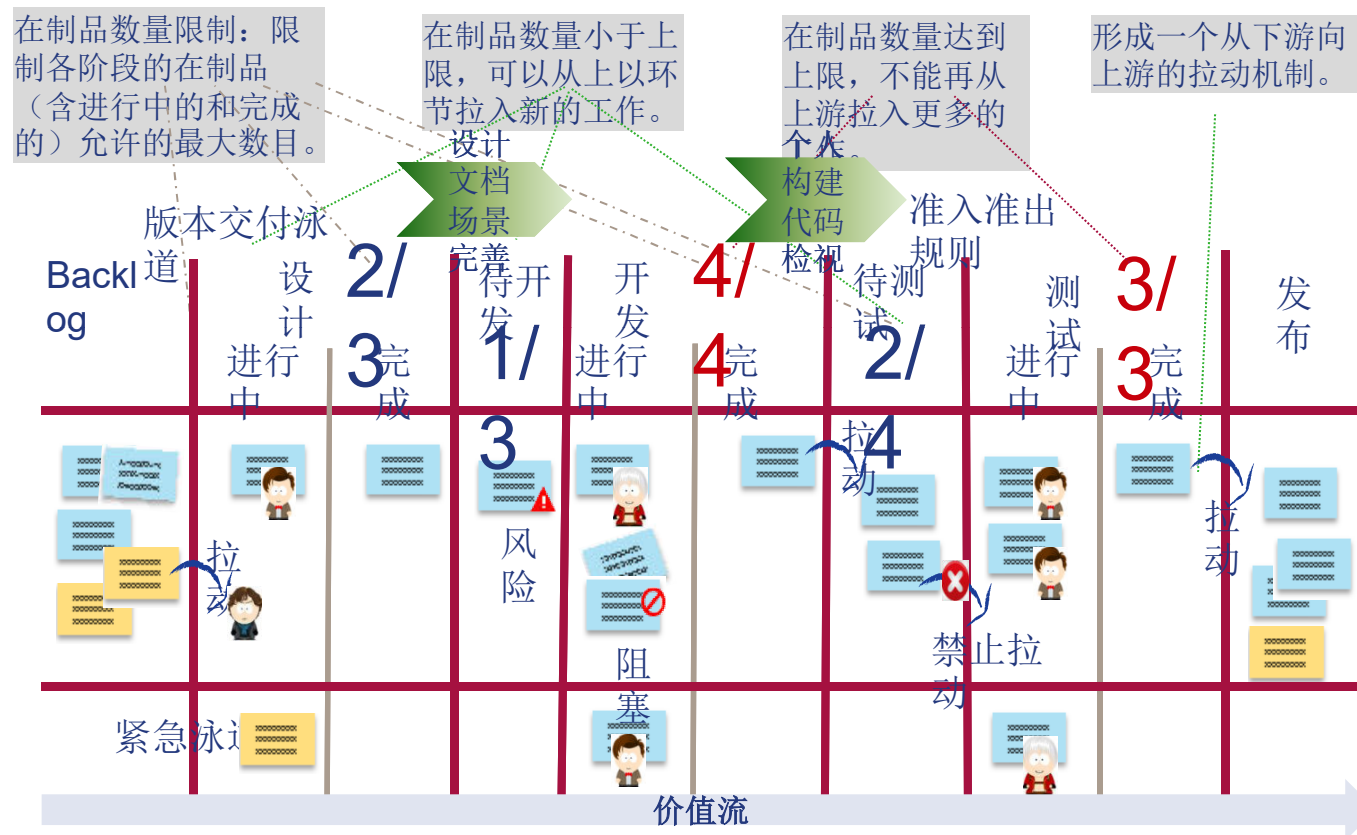
敏捷开发管理方法 - 看板

- ❖ 看板（kanban）一词来自日文，源于精益生产实践（丰田生产），敏捷开发将其背后的可视化管理理念借鉴过来。看板使得项目管理最大的可视化，但是看板更可以将研发的过程进行管理，记录下用户故事研发过程中的细节和历程。
- ❖ 看板工具的实质是：后道工序在需要时，通过看板向前道工序发出信号——请给我需要数量的输入，前道工序只有得到看板后，才按需生产。看板信号由下游向上游传递，拉动上游的生产活动，使产品向下游流动。拉动的源头是最下游的客户价值，也就是客户订单或需求。



看板展示核心元素

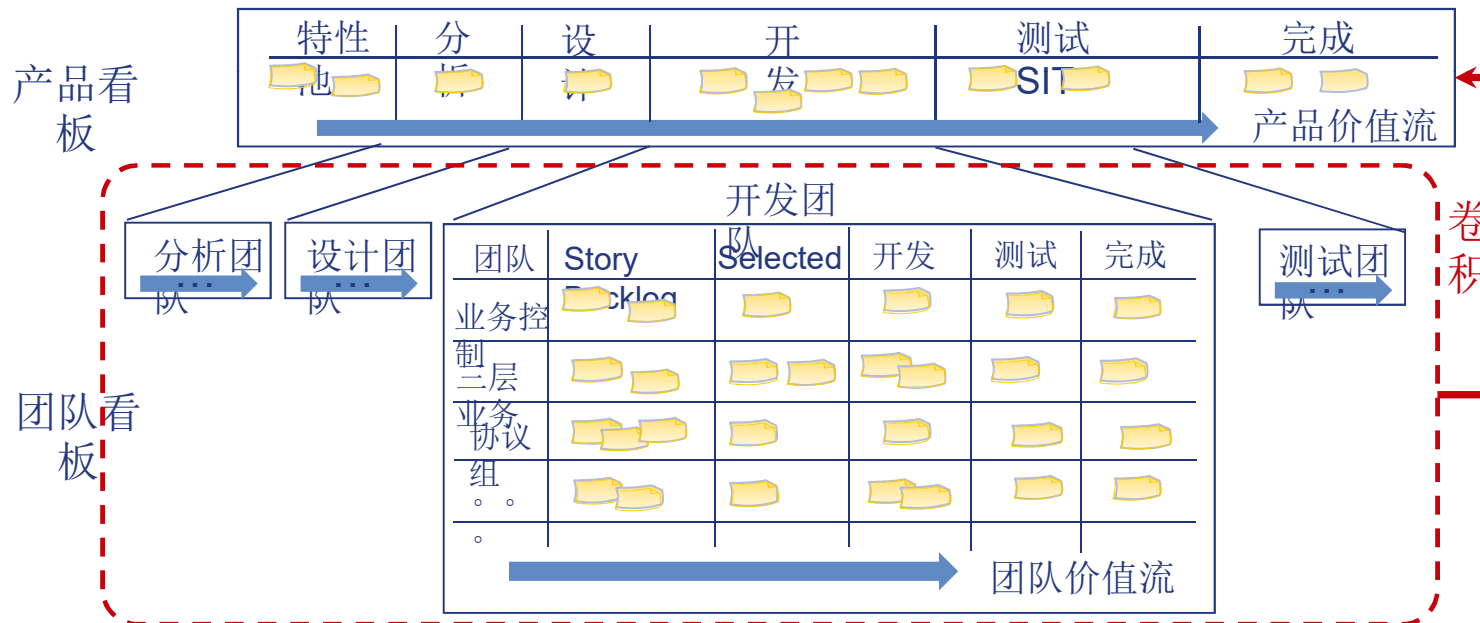
- ❖ 看板中，通常存在分层、泳道、列、价值流、在制品 (WIP)、风险&瓶颈、拉动式开发等核心元素，如下图：



看板分层架构

❖ 基于产品研发等不同视角的价值流，看板可以划分为多层视图，更好的管理产品的价值的流动。

- 产品级看板：基于产品视角看到的研发价值流，这是每个项目开展精益看板时，首先要分析和建立的看板系统。管理产品特性的流动。
- 团队级看板：基于设计团队、开发团队、SIT测试团队的价值流视图，这是团队开展和改进的视图。精细化管理需求在设计阶段、Story开发、需求测试的流动。



Agile Process Toolset

- ❖ 工具是开发团队活动的补充，而不是团队成功的关键
- ❖ A. Cockburn在2004年就提出：
 - 有些工具是社会性的，甚至开始于租赁阶段
 - 有些工具是技术性的，可以帮助团队模拟物理现状
 - 很多工具是物理性的，允许人们在工作场所中操作。
- ❖ An example: 基于华为云DevCloud和云容器引擎的DevOps流水线